



labkomjar



JARINGAN

Modul 2

Membuat Kabel Straight Dan Cross



MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER



Dosen Pengampu :

Dr.Eng. Ir. Budi Rahmadya, M.Eng

Dr.Eng. Mohammad Hafiz Hersyah, M.T.

Dodon Yendri, S.Kom., M.Kom

**Departemen Teknik Komputer
Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Andalas
2025**

Modul Praktikum 2 - Membuat Kabel UTP *Straight* dan *Cross*

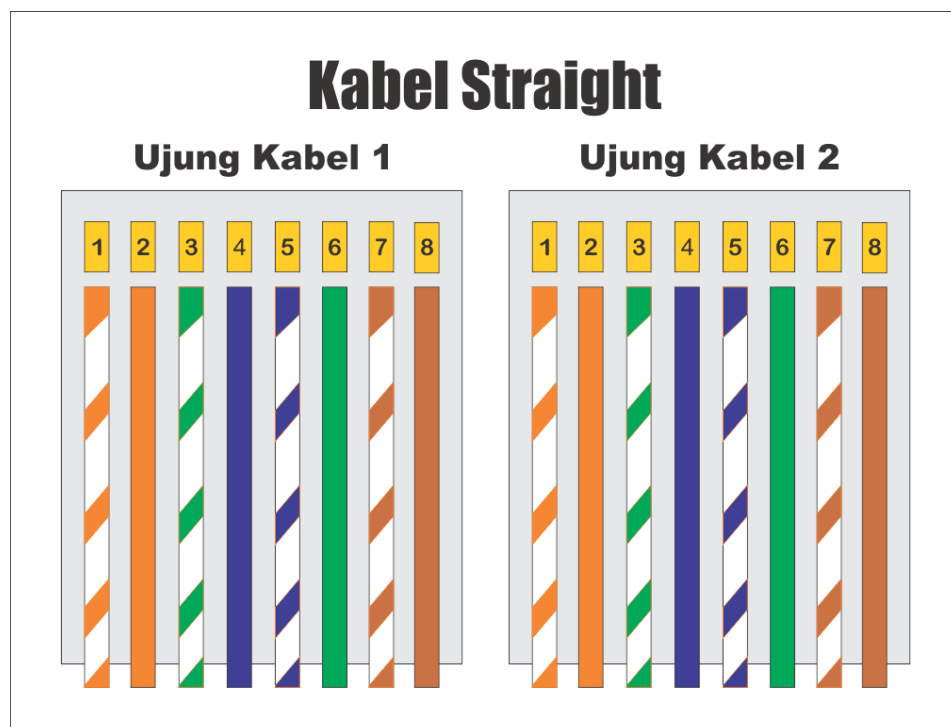
Tujuan :

1. Mengenal kabel UTP, Connector RJ 45 dan *Crimping Tools*
2. Memahami langkah-langkah membuat kabel UTP *Straight*
3. Memahami langkah-langkah membuat kabel UTP *Cross*

PENDAHULUAN

1. Kabel UTP *Straight*

Kabel *straight* merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel *straight* digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Urutan standar kabel *straight* adalah seperti dibawah ini yaitu sesuai dengan standar TIA/EIA 368B (yang paling banyak dipakai) atau kadang-kadang juga dipakai sesuai standar TIA/EIA 368A sebagai berikut :



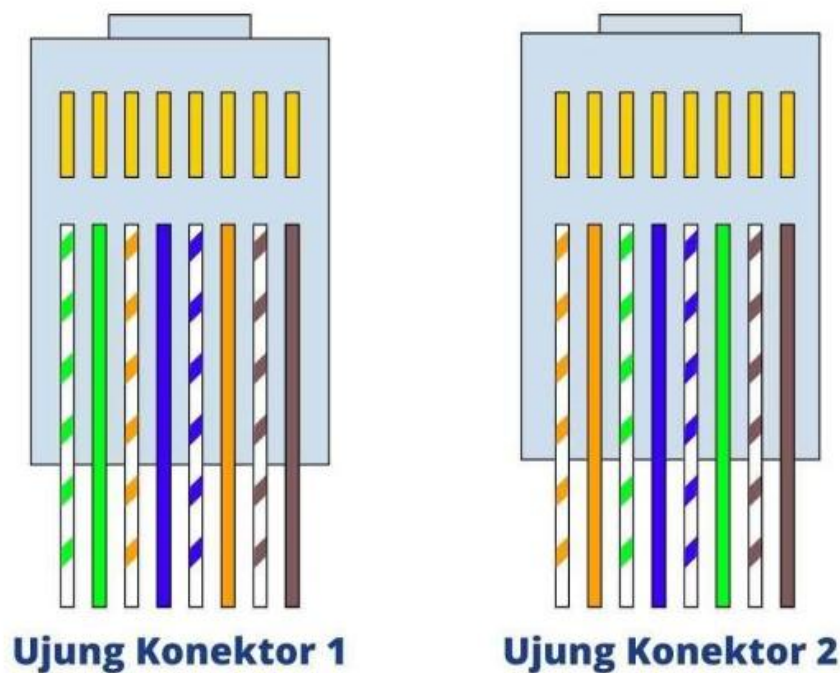
Contoh penggunaan kabel *straight* adalah sebagai berikut :

1. Menghubungkan komputer dengan switch
2. Menghubungkan komputer dengan LAN pada modem cable/DSL
3. Menghubungkan router dengan LAN pada modem cable/DSL
4. Menghubungkan switch ke router
5. Menghubungkan hub ke router

2. Kabel UTP *Cross*

Kabel *cross* merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung pertama dengan ujung kedua. Kabel *cross* digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Gambar dibawah adalah susunan standar kabel *cross*.

SUSUNAN KABEL CROSS



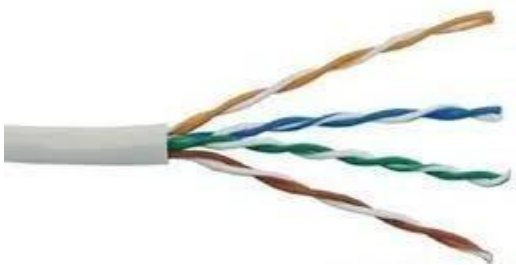
Contoh penggunaan kabel *cross* adalah sebagai berikut :

1. Menghubungkan dua buah komputer secara langsung
2. Menghubungkan dua buah laptop
3. Menghubungkan dua buah switch
4. Menghubungkan dua buah hub
5. Menghubungkan dua buah router

MEMBUAT KABEL UTP *STRAIGHT* DAN *CROSS*

Untuk membuat sebuah kabel jaringan menggunakan kabel UTP, terdapat beberapa peralatan yang perlu kita siapkan, yaitu :

1. Kabel UTP
2. Connector RJ-45
3. *Crimping tools*
4. RJ-45 LAN Tester



Kabel UTP



Connector RJ 45



Crimping Tools



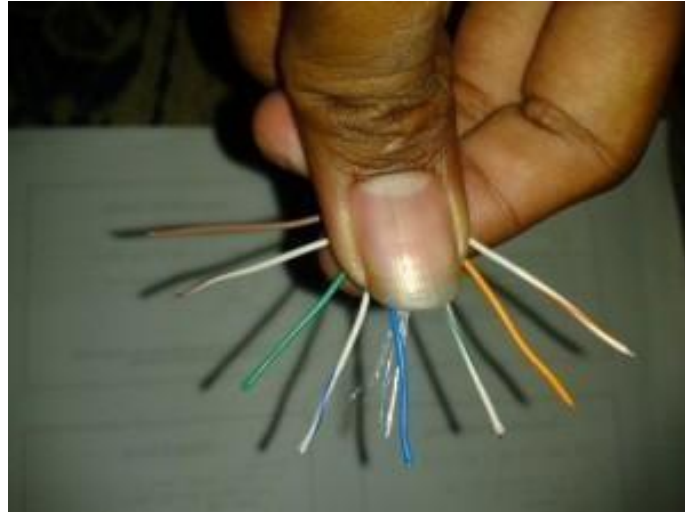
RJ-45 LAN Tester

1. Kabel UTP *Straight*

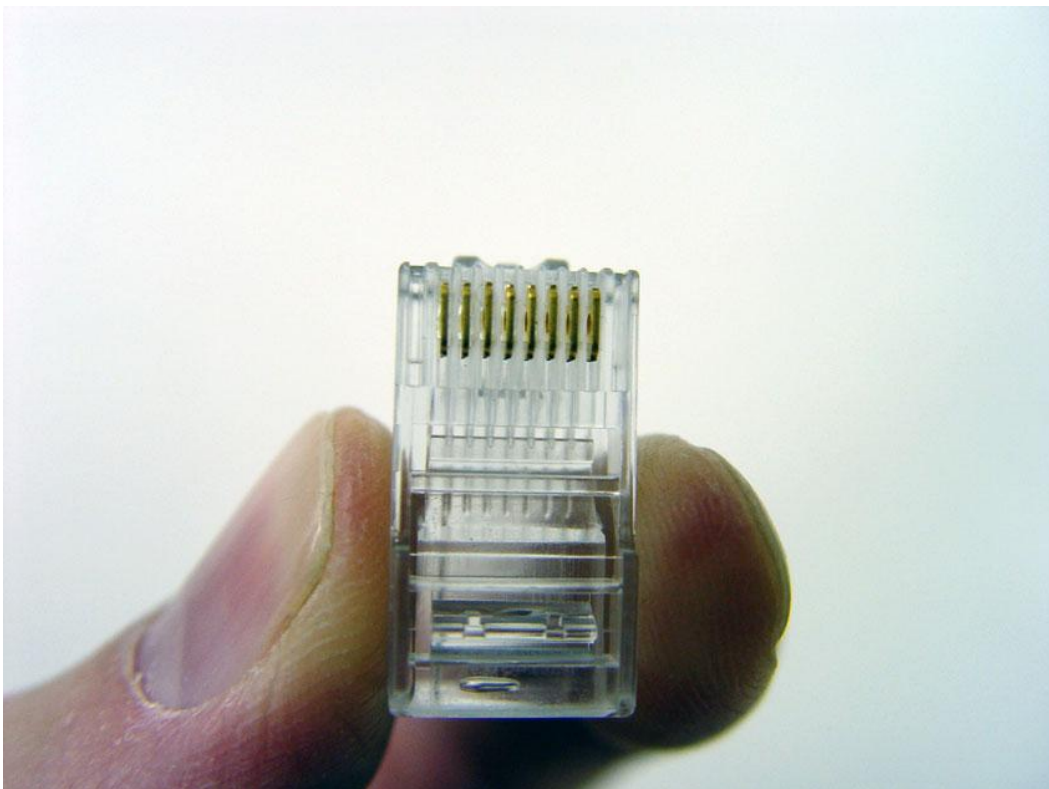
Langkah-langkah cara memasang kabel UTP tipe *straight* adalah sebagai berikut:

1. Kupas ujung kabel sekitar 2 cm, sehingga terlihat kabel kecil berwarna.

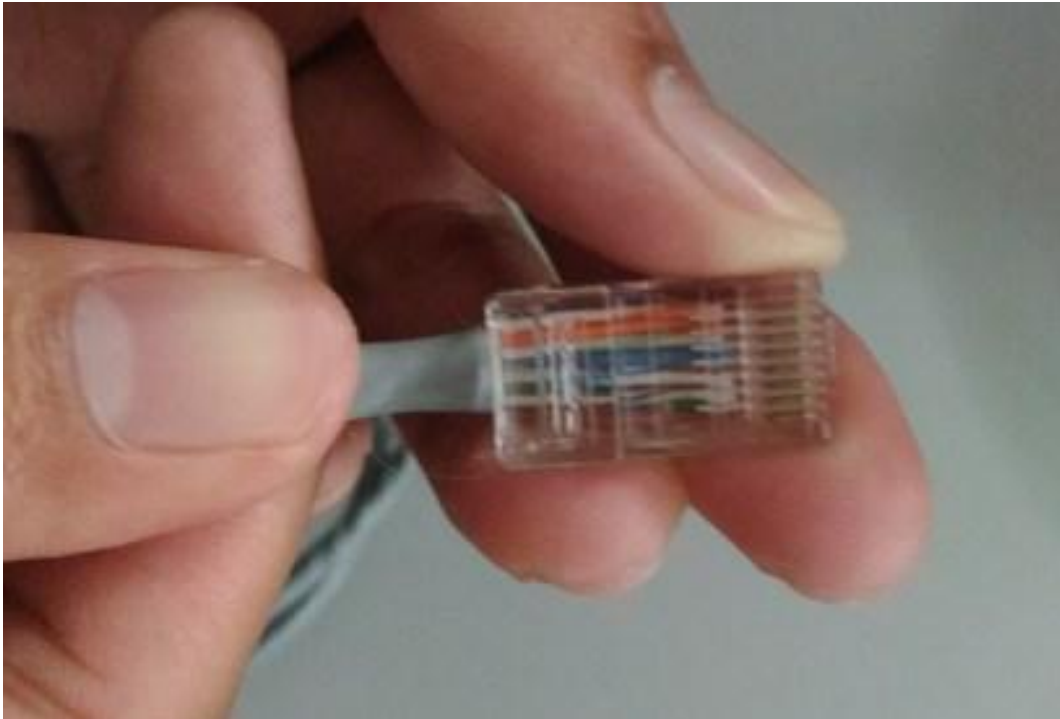
2. Pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Kemudian susun dan rapikan berdasarkan warnanya yaitu Oranye-Putih, Oranye, Hijau-Putih, Biru, Biru-Putih, Hijau, Coklat-Putih, dan Coklat. Setelah itu rapikan bagian ujungnya sehingga rata satu sama lain.



3. Setelah kabel tersusun, ambil Connector RJ-45 dan pastikan posisi RJ-45 seperti gambar dibawah ini. Pin 1 dari connector ini adalah pin yang berada paling kiri, berurut ke kanan adalah pin 2, 3, dan seterusnya.



4. Kemudian masukkan kabel-kabel tersebut ke dalam RJ-45 sesuai dengan urutan tadi hingga bagian ujung kabel masuk sepenuhnya dan menempel ke ujung konektor RJ-45.



5. Masukkan RJ-45 yang sudah terpasang dengan kabel tadi ke dalam mulut tang *crimping* yang sesuai sampai bagian pin RJ-45 berada didalam mulut tang. Lalu jepit RJ-45 tadi dengan tang *crimping* hingga seluruh pin menancap pada kabel. Biasanya jika pin sudah menancap akan mengeluarkan suara “klik”.



6. Lakukan juga proses yang sama untuk ujung kabel yang kedua.
7. Apabila kedua ujung sudah selesai di *crimping* langkah selanjutnya yaitu melakukan tes menggunakan LAN tester. Masukkan ujung-ujung kabel ke LAN tester kemudian nyalakan, kalau lampu LED yang ada pada LAN tester menyala semua atau pada LAN tester jenis angka nomor 1-8 terlihat, berarti pembuatan kabel LAN berhasil. Kalau ada salah satu yang tidak menyala atau terdapat tanda silang kemungkinan pada pin nomor tersebut ada masalah. Cara paling mudah untuk memperbaikinya yaitu dengan melakukan *crimping* lagi menggunakan tang. Jika masih tidak berhasil maka terpaksa untuk memotong kabel dan melakukan proses diatas kembali.



2. Kabel UTP *Cross*

Cara pemasangan kabel UTP tipe *cross* hampir sama dengan memasang kabel UTP tipe *straight*. Perbedaannya adalah pada urutan warna kabel untuk ujung kabel yang kedua. Pada kabel *cross* ujung kabel pertama memiliki susunan warna yang sama dengan susunan kabel UTP *straight*, untuk ujung kabel kedua, susunan warnanya diubah dari standar kabel *straight* dengan melakukan pertukaran posisi, yaitu:

- Kabel pada urutan 1 dipindahkan ke urutan 3
- Kabel pada urutan 2 dipindahkan ke urutan 6

Sehingga susunan warnanya menjadi sebagai berikut:

- Putih-Hijau
- Hijau
- Putih-Oranye
- Biru
- Putih-Biru
- Oranye
- Putih-Coklat
- Coklat

Untuk pengetesan kabel LAN *cross* menggunakan LAN tester ini, maka nantinya LED 1, 2, 3 dan 6 akan saling bertukar atau jika menggunakan LAN tester jenis angka maka angka yang keluar akan seperti berikut:

Ujung A	Ujung B
1	3
2	6
3	1
4	4
5	5
6	2
7	7
8	8